



unab

**UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN**

CLASE 5 - Unidad 2

Estructuras de control

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS (184)

AGENDA

- **Temario:**
 - Estructura de un programa
 - Sentencias **if**
 - **Menús**
 - Sentencias **for**
 - Sentencias **while**
- **Ejemplos** en Lenguajes **Python**
- **Temas relacionados y links de interés**
- **Práctica**
- **Cierre de la clase**

MENÚES

```
#Programa Principal
```

```
menu = """
```

```
    1. Actualizar stock de un producto de la lista.  
    2. Calcular compra mayorista.  
    3. Mostrar lista de productos de una determinada marca por sucursal.  
    4. Salir.  
    """
```

```
print (menu)
```

```
#Menú principal.
```

```
menu_1 = '''
```

```
    BIENVENIDO AL GIMNASIO GYM-SHARK.
```

```
    Menú principal.
```

```
    1. Incribirse.  
    2. Personal autorizado.  
    3. Nuestras máquinas.  
    4. Salir.
```

```
    '''
```

```
print (menu_1)
```

MENÚES

```
1 #programa principal
2
3
4 menu = """
5 1.para agregar un cliente.
6 2.para buscar un cliente.
7 3.para eliminar un cliente de la lista.
8 4.para ver la lista de clientes.
9 5.para conocer la cantidad de animales de una determinada especie.
10 6.añadir a un animal a la lista de cirugias o eutanasias.
11 7.borrar a un animal de cirugias o eutanasias.
12 8.ver lista de cirugias o eutanasias.
13 0. salir
14 """
15
16 print("-----")
17 print("BIENVENIDO A LA VETERINARIA PYTHON")
18 print("-----")
19 print(menu)
20
```

C:\Windows\SYSTEM32\cmd.exe

BIENVENIDO A LA VETERINARIA PYTHON

```
-----
1.para agregar un cliente.
2.para buscar un cliente.
3.para eliminar un cliente de la lista.
4.para ver la lista de clientes.
5.para conocer la cantidad de animales de una determinada especie.
6.añadir a un animal a la lista de cirugias o eutanasias.
7.borrar a un animal de cirugias o eutanasias.
8.ver lista de cirugias o eutanasias.
0. salir
```

(program exited with code: 0)

Presione una tecla para continuar . . .

MENÚES

```
1 menu_1='''
2
3 BIENVENIDO AL GIMNASIO GYM-SHARK.
4
5 Menú principal.
6
7 1. Incribirse.
8 2. Personal autorizado.
9 3. Nuestras máquinas.
10 4. Salir.
11
12 '''
13 print (menu_1)
14
```

C:\Windows\SYSTEM32\cmd.exe

```
BIENVENIDO AL GIMNASIO GYM-SHARK.

Menú principal.

1. Incribirse.
2. Personal autorizado.
3. Nuestras máquinas.
4. Salir.
```

(program exited with code: 0)

Presione una tecla para continuar . . .

ESTRUCTURA DE CONTROL

Permiten manejar y cambiar el flujo de ejecución de acuerdo a ciertas condiciones.

Condicionales:

- if
- if .. else
- if .. elif.. elif.. else

Bucles:

- while
- for .. in

ESTRUCTURA DE CONTROL

❖ CONDICIONALES:

Diferentes formas de escribir
un condicional

La **condición** y **condición_dos**
Son expresiones booleanas

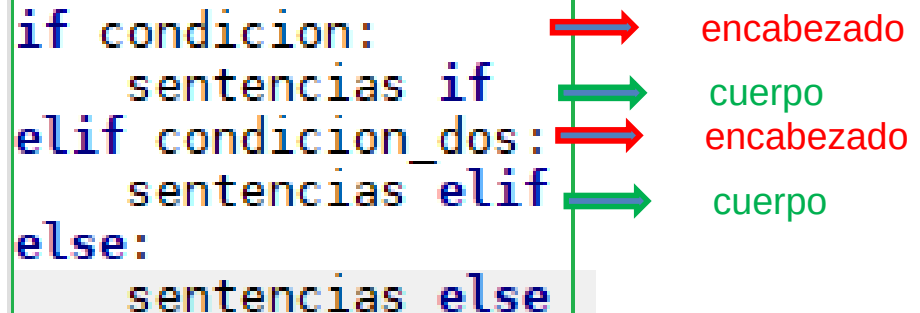
```
if condicion:
    sentencias
```



encabezado
cuerpo

```
if condicion:
    sentencias if
else:
    sentencias else
```

```
if condicion:
    sentencias if
elif condicion_dos:
    sentencias elif
else:
    sentencias else
```



encabezado
cuerpo
encabezado
cuerpo

Cuando las necesitamos? En el ejemplo anterior podríamos agregarlo para mostrar un mensaje mas fácil de interpretar para el usuario al invocar la función **comparar()**.

```
#comparamos
z = comparar(x,y)
if(z==True):
    print("los números son 'iguales'")
else:
    print("los números son 'diferentes'")
```

Al resultado de la función comparar lo agregamos en la **condición**.

Si es igual a **True** imprime:

los números son iguales

Sino imprime:

los números son diferentes

```
#comparamos
if(comparar(x,y)):
    print("los números son 'iguales'")
else:
    print("los números son 'diferentes'")
```

Esta es otra forma de escribir lo anterior, colocando directamente el resultado de la función (ya que se trata de un booleano) en la **condición**


```
menu="""
1.  Mostrar la lista de productos.
2.  Actualizar el stock de un producto.
3.  Eliminar un producto.
4.  Salir.
"""
print (menu)
opcion=int(input("Ingrese una opción: "))
if (opcion==1):
    print ("Eligio la opción 1")
elif (opcion==2):
    print ("Eligio la opción 2")
elif (opcion==3):
    print ("Eligio la opción 3")
elif (opcion==4):
    print ("Eligio la opción 4")
else:
    print ("Debe elegir una opción del menu")
```

```
funciones3.py  valoresBool.py  precioc
1  lisp=[4,6,7]
2  lisn=[-1,-6,-9]
3  print (lisp)
4  print (lisn)
5  num=int (input( "Ingrese un número: "))
6
7  if (num>0):
8      lisp.append(num)
9
10 elif (num<0):
11     lisn.append(num)
12
13
14 print(lisp)
15 print(lisn)
16
17
```

```
#Programa Principal

menu ="""
    1. Actualizar stock de un producto de la lista.
    2. Calcular compra mayorista.
    3. Mostrar lista de productos de una determinada marca por sucursal.
    4. Listar los productos en oferta de una sucursal
    """

print (menu)
opcion = int(input("Ingrese una opción: "))

if(opcion == 1):
    print("")
    print("Elegió la opción 1.")

elif (opcion == 2):
    print("")
    print("Elegió la opción 2.")

elif(opcion == 3):
    print("")
    print("Elegió la opción 3.")

elif(opcion == 4):
    print("")
    print("Elegió la opción 4.")

else:
    print("Ingrese una opcion válida: ")
    print("")

print (" Gracias por usar nuestro sistema")
```

```
1  # AREA de funciones
2
3  def sumar():
4      print(8+4)
5
6  def pi():
7      x = 3.14159
8      return x
9
10 def espar(num):
11     v= num%2
12     return (v)
13
14 #PROGRAMA PRINCIPAL
15
16
17 print (espar(57))
18
19 print ( pi())
20
21 sumar()
22
23
24
```

```
1 dato = 25
2 ele = 12
3 medida = float(input("ingrese una medida: "))
4 #if( medida >=ele) and (medida <=dato):
5 if ( ele <= medida) and (medida <=dato):
6     print (True)
7 else:
8     print(False)
9
```

Si la edad de una persona es menor que 2,
entonces es un bebé,
sino, si es mayor que 2 y menor que 13
es un/a niño/a,
Sino, si es mayor que 13 pero menor que 20,
es adolescente,
Sino, es adulto.

```
if edad >= 0 and edad < 2:  
    print("Bebe")  
elif edad >= 2 and edad < 13:  
    print("Niño/a")  
elif edad >= 13 and edad < 20:  
    print("Adolescente")  
else:  
    print("Adulto")
```